

LAPORAN PRAKTIKUM

▪ **Identitas Praktikum**

Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK : CAK2KAB4
Bobot SKS : 4 SKS
Tempat : L-MM
Hari, tanggal : Jumat, 6 Maret 2026
Jam : 12.30-15.30
Topik praktikum : Modul-2

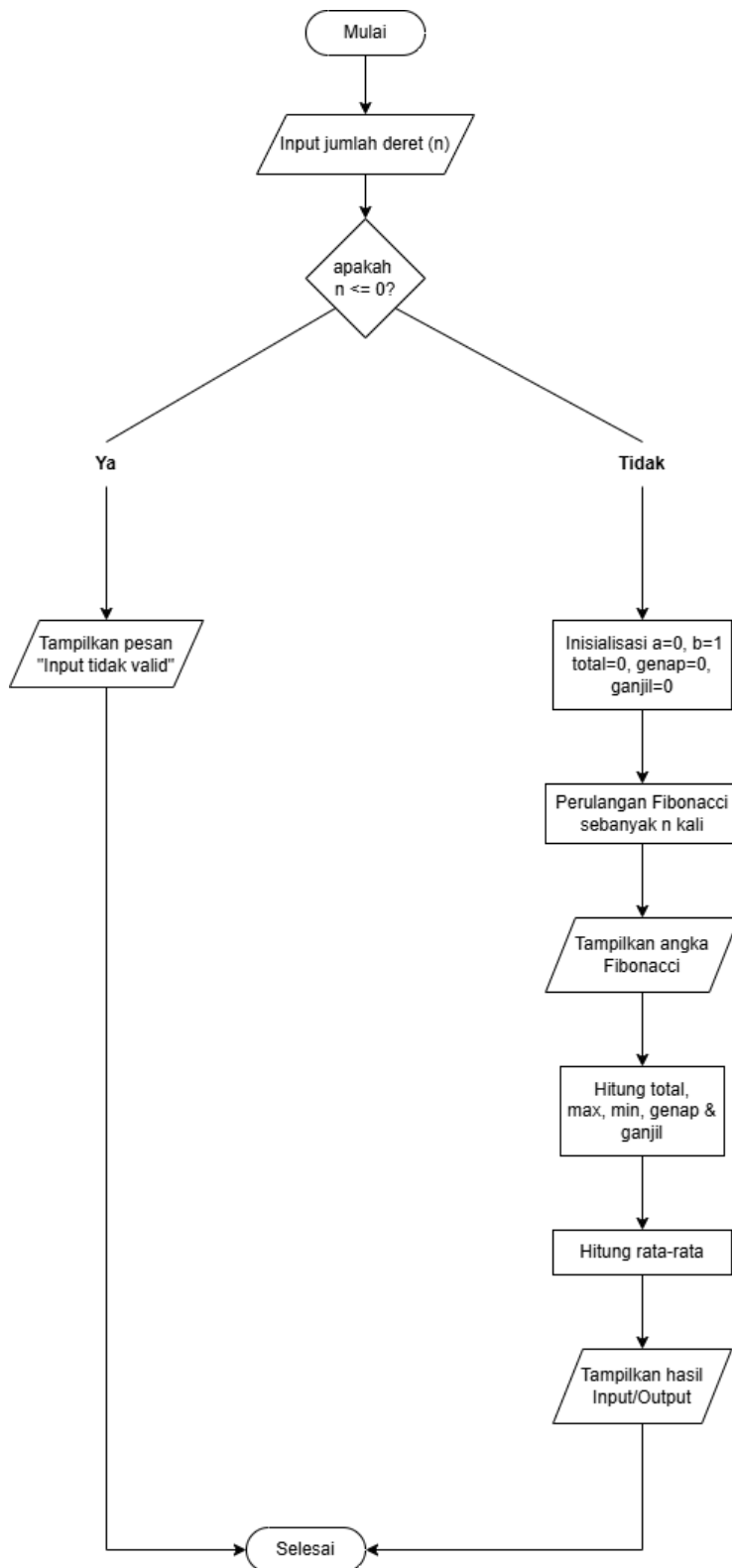
▪ **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap : Muhammad Luthfi Arrafi Ramadhani
NIM : 103112430043
Program Studi : S-1 Teknik Informatika

▪ **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

1. Mulai program.
2. Program meminta pengguna memasukkan jumlah deret Fibonacci (n).
3. Jika $n \leq 0$, tampilkan pesan input tidak valid lalu program berhenti.
4. Jika input valid, siapkan dua angka awal Fibonacci yaitu 0 dan 1.
5. Program menggunakan perulangan untuk menampilkan deret Fibonacci sebanyak n angka.
6. Setiap angka yang dihasilkan dihitung untuk mendapatkan:
 - Total deret
 - Nilai terbesar
 - Nilai terkecil
 - Jumlah Bilangan genap dan ganjil
7. Setelah perulangan selesai, hitung rata-rata deret.
8. Tampilkan semua hasil perhitungan.
9. Program selesai.

▪ Flowchart



▪ Kode Program & Penjelasan

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class fibonacci {
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner input = new Scanner(System.in);
7
8          System.out.print("Masukkan jumlah deret: ");
9          int n = input.nextInt();
10
11         if (n <= 0) {
12             System.out.println("Input tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0.");
13             return;
14         }
15
16         int a = 0, b = 1;
17         int total = 0;
18         int max = 0;
19         int min = 0;
20         int genap = 0, ganjil = 0;
21
22         System.out.println("\nDeret Fibonacci:");
23
24         for (int i = 0; i < n; i++) {
25
26             System.out.print(a + " ");
27
28             total += a;
29
30             if (i == 0) {
31                 max = a;
32                 min = a;
33             }
34
35             if (a > max) max = a;
36             if (a < min) min = a;
37
38             if (a % 2 == 0)
39                 genap++;
40             else
41                 ganjil++;
42
43             int next = a + b;
44             a = b;
45             b = next;
46         }
47
48         double rata = (double) total / n;
49
50         System.out.println("\n");
51         System.out.println("Total          : " + total);
52         System.out.println("Rata-rata      : " + rata);
53         System.out.println("Nilai terbesar : " + max);
54         System.out.println("Nilai terkecil : " + min);
55         System.out.println("Jumlah genap   : " + genap);
56         System.out.println("Jumlah ganjil  : " + ganjil);
57     }
58 }
```

Program ini digunakan untuk menampilkan deret Fibonacci sesuai dengan jumlah yang dimasukkan oleh pengguna. Pada awal program, pengguna diminta memasukkan jumlah deret yang ingin ditampilkan.

Setelah itu, program akan mengecek apakah angka yang dimasukkan valid atau tidak. Jika angka kurang dari atau sama dengan 0, program akan menampilkan pesan bahwa input tidak valid. Jika input valid, program akan membuat deret Fibonacci menggunakan perulangan.

Setiap angka Fibonacci yang dihasilkan akan ditampilkan ke layar. Selain itu, program juga menghitung total nilai deret, rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, serta jumlah bilangan genap dan ganjil. Setelah semua perhitungan selesai, hasilnya akan ditampilkan di akhir program.

▪ Hasil Running Program

```
PS C:\Users\ASUS\vscode\4th sm\Praktikum PBO_Muhammad Luthfi Arrafi Ramadhani> cd "c:\Users\ASUS\vscode\4th sm\Praktikum PBO_Muhammad Luthfi Arrafi Ramadhani\Minggu 1\Tugas\.github\java-upgrade\" ; if ($?) { javac fibonacci.java } ; if ($?) { java fibonacci }
Masukkan jumlah deret: 8

Deret Fibonacci:
0 1 1 2 3 5 8 13

Total          : 33
Rata-rata      : 4.125
Nilai terbesar : 13
Nilai terkecil : 0
Jumlah genap   : 3
Jumlah ganjil  : 5
PS C:\Users\ASUS\vscode\4th sm\Praktikum PBO_Muhammad Luthfi Arrafi Ramadhani\Minggu 1\Tugas\.github\java-upgrade>
```